

Les questions de cet exercice à l'exception de la question 2. de la Partie A sont des questions à choix multiples. Une seule réponse est exacte. On l'indiquera sur la copie. Aucune justification n'est attendue.

On rappelle que la Transformée de Fourier Discrète (TFD) d'une séquence de nombres complexes $(x_0; x_1; x_2; \dots; x_{N-1})$, où N est un entier naturel non nul, est la séquence de nombres complexes $(X_0; X_1; X_2; \dots; X_{N-1})$ définie par :

$$X_\ell = \sum_{k=0}^{N-1} x_k w^{-k\ell}$$

pour tout entier ℓ compris entre 0 et $N-1$, avec $w = e^{2i\pi/N}$.

Soit le signal, noté f , périodique de période T défini par : $\begin{cases} f(t) = t & \text{si } t \in [0; \frac{T}{2}] \\ f(t) = t - T & \text{si } t \in [\frac{T}{2}; T] \end{cases}$

Question 1 : Trouver une erreur dans cette présentation par rapport à votre cours :

.....

Partie A

1. Parmi les figures ci-dessous, laquelle est une représentation graphique de la fonction f ?

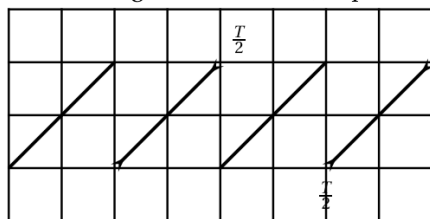


figure 1

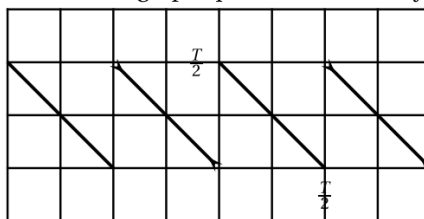


figure 2

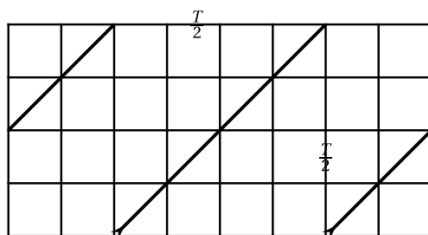


figure 3

Justification : figure 1 : oui non car.....

figure 2 : oui non car.....

figure 3 : oui non car.....

2. a. Recopier et compléter le tableau suivant avec les valeurs des $f\left(\frac{kT}{4}\right)$ pour k variant de 0 à 3. Ces valeurs seront exprimées en fonction de T .

Valeurs de k	0	1	2	3
$f\left(\frac{kT}{4}\right)$				

b. On note $(X_0; X_1; X_2; X_3)$ la TFD de la séquence :

$$(x_0; x_1; x_2; x_3) = (0; 0,0025; 0,005; -0,0025).$$

Calculer le coefficient X_1 de cette TFD.

Partie B

Dans cette partie, on donne $T = \frac{1}{100}$.

On veut déterminer la TFD de la séquence obtenue par l'échantillonnage du signal f tous les $\frac{T}{4}$ sur l'intervalle $[0; T]$.

On utilise le programme suivant, où $A(i; j)$ désigne le coefficient de la matrice A situé à la i -ème ligne et à la j -ème colonne :

Variables :

N, k et j sont des entiers

X, M et TFD sont des matrices

w est un complexe

Traitement :

1. Lire N .

2. Pour k allant de 1 à N ,

3. Affecter à $X(k; 1)$ la valeur $f\left(\frac{k-1}{N*100}\right)$

4. FinPour

5. Affecter à w la valeur $\exp\left(\frac{2i\pi}{N}\right)$

6. Pour k allant de 1 à N ,

7. Pour j allant de 1 à N ,

8. Affecter à $M(k; j)$ la valeur

9. FinPour

10. FinPour

11. Afficher M ,

12. Afficher X ,

13. Affecter à TFD la matrice

14. Afficher TFD.

1. Parmi les propositions suivantes, quel est le calcul à mettre à la place des pointillés dans la ligne 8 :

a. $w^{-(k-1)*(j-1)}$

b. $w^{(k-1)*(j-1)}$

c. w^{-j-1}

2. Parmi les propositions suivantes, quel est le calcul à mettre à la place des pointillés dans la ligne 13 :

a. MX^2

b. MX

c. $M^{-1}X$

3. L'utilisateur rentre $N = 4$, le programme affiche :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0,0025 \\ 0,005 \\ -0,0025 \end{pmatrix}, \quad \text{TFD} = \begin{pmatrix} 0,005 \\ -0,005 - 0,005i \\ 0,005 \\ \dots\dots \end{pmatrix}.$$

Parmi les propositions suivantes, quel est le coefficient manquant de la matrice TFD :

a. $-0,005 - 0,005i$

b. $-0,005 + 0,005i$

c. $0,005i$